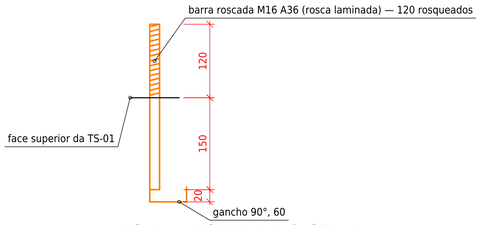
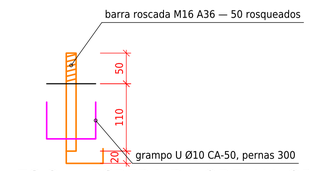
PESO 12,0 t · VOLUME 4,71 m³ · todas as ligações da cobertura parafusadas, sem solda em fábrica ou obra

TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — L = 1969,7 cm · 14 PEÇAS — esperas e peças de ligação (medidas em mm)



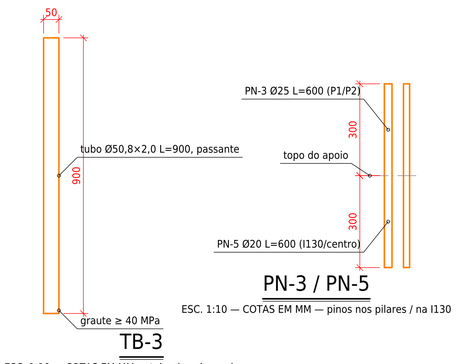
ES-1 — ESPERA DO ST-1P

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 por terça · 34 por peça · 476 na obra



ES-2 — ESPERA DA ORELHA OR-X

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 4 por nó do X · 36 por peça · 504 na obra



TB-3

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — tubo dos pinos · 4 por peça

PN-3 / PN-5

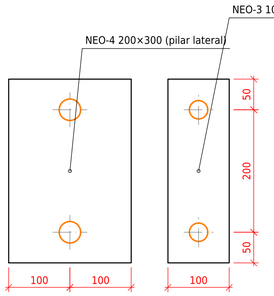
ESC. 1:10 — COTAS EM MM — pinos nos pilares / na I130

LISTA DE PEÇAS — TS-01 E LIGAÇÕES DA COBERTURA

MARCA	DESCRIÇÃO	/VIGA	OBRA	kg/un
ES-1	barra roscada M16 L=330 c/ gancho	34	476	0,5
ES-2	barra roscada M16 L=220 c/ gancho + U Ø10	36	504	0,3
TB-3	tubo Ø50,8×2,0 L=900	4	56	2,2
AL-1	cordoalha Ø12,7 L=1,90 m	4	56	1,5
ST-1P	chapa dobrada 9,5 × 220 (150 + 290)	17	238	7,4
ST-1V	igual ao ST-1P, 2 oblongos no eixo (VB)	-	68	7,4
OR-X	L 102×76×6,3 L=80	-	144	0,7
PN-3	pino Ø25 CA-50 L=600 (pilar)	-	28	2,3
PN-5	pino Ø20 CA-50 L=600 (I130/pilar central)	-	28	1,5
NEO-4	neoprene 200×300×10, 2 furos Ø35	-	14	-
NEO-3	neoprene 100×300×10, 2 furos Ø30	-	14	-

NOTAS

1. Nenhuma solda na fábrica ou na obra: esperas de barra roscada M16 A36 (rosca laminada) concretadas com gabarito; peças da montagem cortadas, dobradas e furadas; ligações com parafusos M12 8.8 e porcas M16.
2. ST-1P: assentar sobre porca de nivelamento + arruela, apertar com porca e contraporca; furos oblongos 18 × 40 para ajuste ±11 mm ao longo da viga.
3. Sem mão-francesa (rev05): as terças Z são contínuas por transpasse e cada ST-1P recebe as 2 terças do transpasse com 4 M12 8.8 pelas almas (ND-LET-COB01).
4. OR-X só nos nós dos vãos contraventados (2-3 e 7-8); as esperas ES-2 existem em todas as TS-01 (marca única). Diagonais Ø16 A36 com esticador (ND-LET-COB02).
5. Pinos PN-3/PN-5 concretados no pilar / na I130, passando pelo neoprene e pelos tubos TB-3, grauteados após o alinhamento das vigas.
6. Proteção: esperas, barras e peças galvanizadas a fogo (NBR 6323); retocar com tinta rica em zinco após a montagem.
7. Cálculo das esperas pelo ACI 318-19 cap. 17 (C50, concreto fissurado) e das peças pela NBR 8800:2024 — memória de cálculo em separado.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



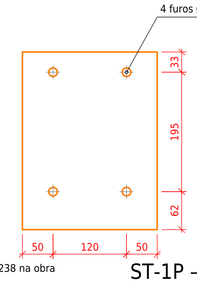
NEO-4 / NEO-3

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — neoprene 10 mm, 60 Shore A



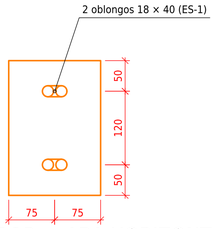
ST-1P — SUPORTE DA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa dobrada 9,5 A36 · 1 por apoio de terça · 238 na obra



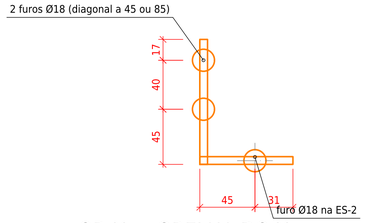
ST-1P — ABA VERTICAL

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — furos das terças



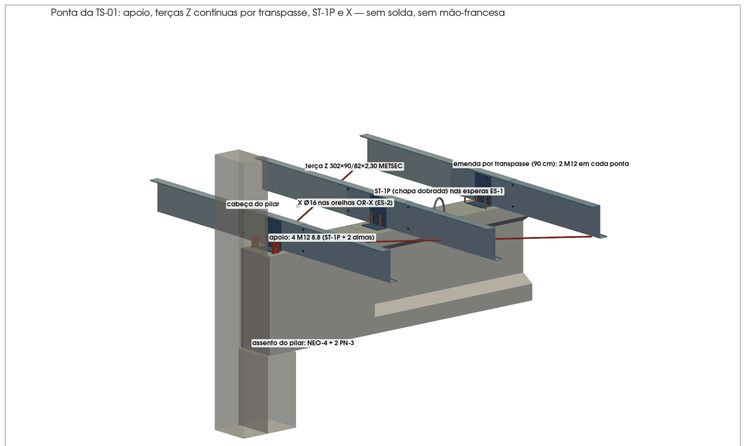
ST-1P — ABA HORIZONTAL

ESC. 1: 5 — COTAS EM MM — furos oblongos (ajuste ±11)



OR-X — ORELHA DO X

ESC. 1:2.5 — COTAS EM MM — L 102×76×6,3 A36, L = 80 · vãos 2-3 e 7-8



ISOMÉTRICO — LIGAÇÕES DA COBERTURA

terças Z contínuas por transpasse, ST-1P e contraventamento — tudo parafusado, sem mão-francesa

REV	DATA	DESCRIÇÃO
05	17/10/2026	TERÇAS Z CONTÍNUAS POR TRANSPASSE: SEM MÃO-FRANCESA (SAEM ES-3, CMF-1,
03	14/10/2026	SEM SOLDA: ESPERAS ES-1/2/3, ST-1P, OR-X, CMF-1; SEM DENTES
02	12/10/2026	ST-1 SOLDADO NA CH-T; OR-1 SOLDADA NA CH-MF
01	12/10/2026	PINOS C/ CABEÇA CALCULADOS, CH-MF, CH-MF2, OR-1, CT-1, TB-1 NO DENTE

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — ESPERAS, INSERTOS E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA COBERTURA (SEM SOLDA)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-3	05	03/03	A1

1º DIEDRO